

PUC Minas – São Gabriel
Sistemas de Informação
TI: Aplicações para Sustentabilidade
Apresentação S1 – 23/09/2024



Green Edge Analytics

- Davi Jorge Leite Santos
- Alexandre França Quirino dos Santos
- Heitor Meinicke Ribeiro
- Samuel Rodrigues Cardilo Van Petten
- Samuel Vitor Cardoso Santos

PUC Minas – São Gabriel
Sistemas de Informação
TI: Aplicações para Sustentabilidade
Apresentação S1 – 23/09/2024



Divisão:

- Sprint 2
- Requisitos Funcionais - Samuel Vitor Cardoso Santos
- Requisitos Não Funcionais - Samuel Vitor Cardoso Santos
- Descrição Resumida dos Casos de Uso ou Histórias de Usuários - Davi Jorge Leite Santos
- Restrições Arquiteturais - Samuel Rodrigues Cardilo Van Petten e Alexandre França Quirino dos Santos
- Mecanismos Arquiteturais - Heitor Meinicke Ribeiro

2.1 Lista de Atores - Os atores deste projeto, considerando a abordagem do Design Thinking, envolvem

1. Gestor de TI: Necessita de relatórios detalhados sobre o consumo de energia e eficiência para tomadas de decisões.
2. Analista de Dados: Utiliza o dashboard para analisar o comportamento dos servidores e identificar padrões de uso.
3. Diretoria Executiva: Requer uma visão simplificada dos indicadores-chave de desempenho (KPIs) para decisões estratégicas.
4. Engenheiro de Sustentabilidade: Busca dados de eficiência energética e sustentabilidade para elaborar relatórios de impacto ambiental.
5. Operador de Servidores: Monitora as métricas em tempo real para assegurar o funcionamento adequado dos sistemas.

2.2 Lista de Funcionalidades - Funcionalidades a serem atendidas no projeto na visão do cliente

1. Visualizar métricas de eficiência energética, como PUE, DCiE, CUE, e WUE.- Monitorar uptime dos servidores com histórico de falhas.
2. Gerar relatórios personalizados sobre consumo de energia e desempenho de servidores.
3. Visualizar a eficiência dos ventiladores e impacto na eficiência geral do data center.
4. Exportar gráficos e relatórios para apresentações e reuniões.

2.3 Requisitos Funcionais

ID	Descrição Resumida	Dificuldade	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir a visualização em tempo real dos KPIs	M	A
RF02	O sistema deve gerar relatórios de eficiência energética	M	M
RF03	O sistema deve alertar em caso de queda de desempenho dos servidores	A	A
RF04	O sistema deve exportar dados em formatos compatíveis com apresentações	B	B
RF05	O sistema deve permitir a análise de tendências de consumo ao longo do tempo	M	M
RF06	O sistema deve ter a possibilidade de filtro de data	B	A
RF07	O sistema deve demonstrar alerta sobre irregularidades no consumo	A	B
RF08	O sistema deve apresentar gráfico interativos no dashboard	M	M
RF09	O sistema deve permitir o download dos gráficos gerados no dashboard	M	B
RF10	O sistema deve possibilitar a parametrização do intervalo de atualizações dos dados	M	A

2.4 Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição	Prioridade
RNF01	O sistema deve operar exclusivamente no Power BI	A
RNF02	O tempo de atualização dos dados deve ser inferior a 5 minutos	M
RNF03	O sistema deve ser acessível via desktop com acesso restrito por login	A
RNF04	O desempenho do dashboard não deve ser afetado por grandes volumes de dados	M
RNF05	O sistema deve ser acessível por navegadores de maior uso (Chrome, Firefox, Edge)	A

2.6 Restrições Arquiteturais

1. Ferramenta de Visualização e Análise de Dados
2. Linguagem de Design e Implementação:
3. Integração com Sistemas Existentes:
4. Segurança e Controle de Acesso:
5. Métricas de Eficiência Energética

2.7 Mecanismos Arquiteturais

Análise	Design	Implementação
Integração de Dados	Conectores para diferentes fontes	Power Query
ETL (Extração, Transformação, Carga)	Transformações diretas de dados	Power Query
Persistência de Dados	Modelagem de dados interna	Power BI
Visualização e Relatórios	Visualizações dinâmicas	Power BI
Interatividade	Filtros e <u>Slicers</u>	Power BI
Segurança de Dados	Controle de acesso e permissões	Power BI
Performance	Otimização de consultas e modelos	Power BI
Automatização	Atualizações automáticas	Power BI
Análise de Dados	Fórmulas DAX (<u>Data Analysis Expressions</u>)	<u>DAX Functions</u>
Exportação e Compartilhamento	Relatórios e Dashboards	Power BI
Tratamento de Erros	Verificação de consistência e alertas	Power BI
Documentação	Documentação interna e externa	Power BI